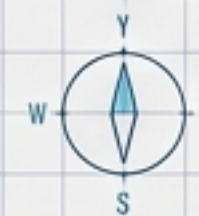
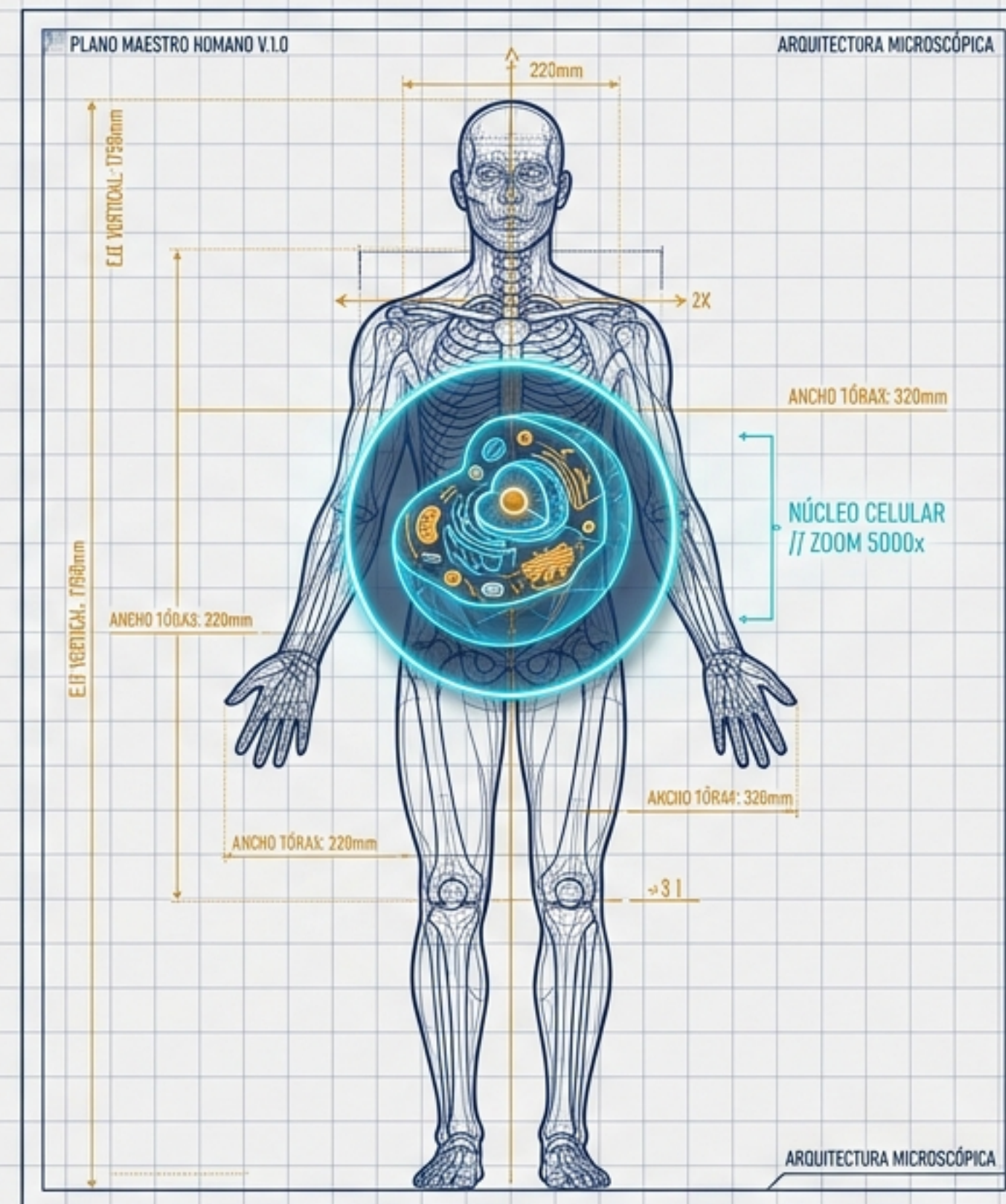


El Plano Biológico

Introducción a la Morfofisiología Humana y la Arquitectura Celular. El plano maestro del organismo humano, desde sus ejes anatómicos hasta su núcleo microscópico.

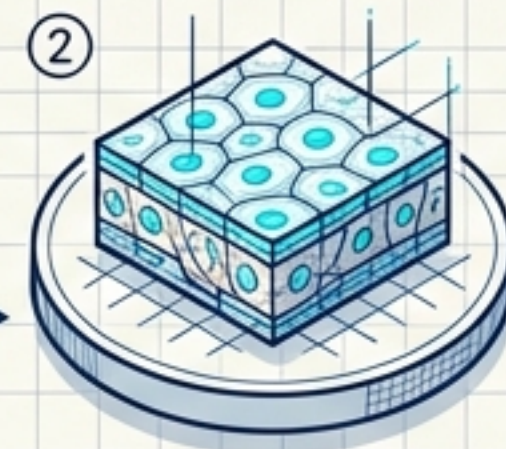


La Sinfonía Médica: Red de Ciencias



Anatomía Humana:
Los instrumentos
(estudio macroscópico).

La Morfofisiología es una orquesta médica integrada.
Estudia la forma, estructura y función del organismo
interactuando con su medio ambiente.



Histología:
Las notas microscópicas
(células y tejidos).



Fisiología:
La música (estudio de
las funciones vitales).



Biología Celular/Molecular:
La acústica fundamental (bases moleculares).



Embriología:
El ensayo inicial
(concepción y desarrollo).

nm
nm 200 μ m

1:0
 μ m
nm

1:1 Macro Scale

Análisis del Plano: Métodos de Estudio

In Vivo / Macroscópico (El Sistema)



Examen físico, anatomía de superficie, endoscopia, imagenología radiológica.

In Vivo / Micro y Molecular (Los Fluidos)



Hemoquímica, gasometría, electroforesis de proteínas, estudios electrofisiológicos.

In Vitro / Conservado / Microscópico



Cultivo de tejidos (método principal en vivos), trasplantes. Inclusión en parafina, morfometría, inmunofluorescencia.

Técnicas de Tinción (Histoquímica)



- **PAS:** Identificación de polisacáridos.
- **Feulgen:** Identificación de ADN.
- **Sudanes:** Identificación de grasas.

La **Óptica Médica:** Microscopios ópticos (usan radiaciones visibles) vs. electrónicos (usan radiaciones invisibles, mayor resolución).

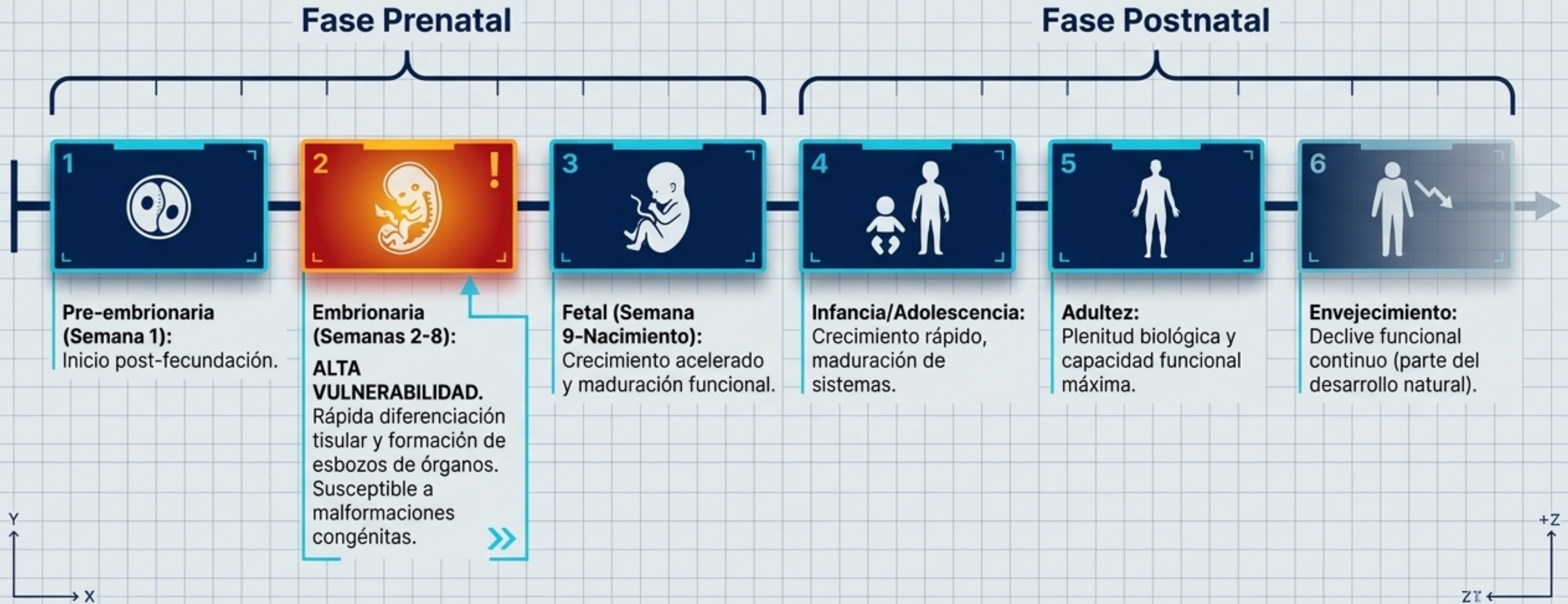
nm
nm 200 μ m

1:0
 μ m

nm

1:1 Macro Scale

El Desarrollo Biológico: La Construcción del Organismo



El GPS del Cuerpo Humano: Ejes y Planos

Posición Anatómica: Vertical, mirada al horizonte, miembros inferiores juntos, palmas al frente. El estándar universal de referencia clínica.

Plano Sagital (Medio):
Vertical, anteroposterior.
Divide en derecha / izquierda.
(Atravesado por el Eje Coronal).

Eje Coronal

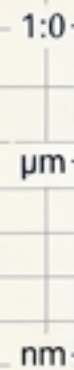
Eje Coronal

Plano Coronal (Frontal):
Vertical, paralelo a la sutura coronal.
Divide en **anterior** (ventral) /
posterior (dorsal).
(Atravesado por el Eje Sagital).

Eje Sagital

Plano Horizontal:
Paralelo al suelo.
Divide en **superior** (craneal) /
inferior (caudal).
(Atravesado por el Eje Vertical).

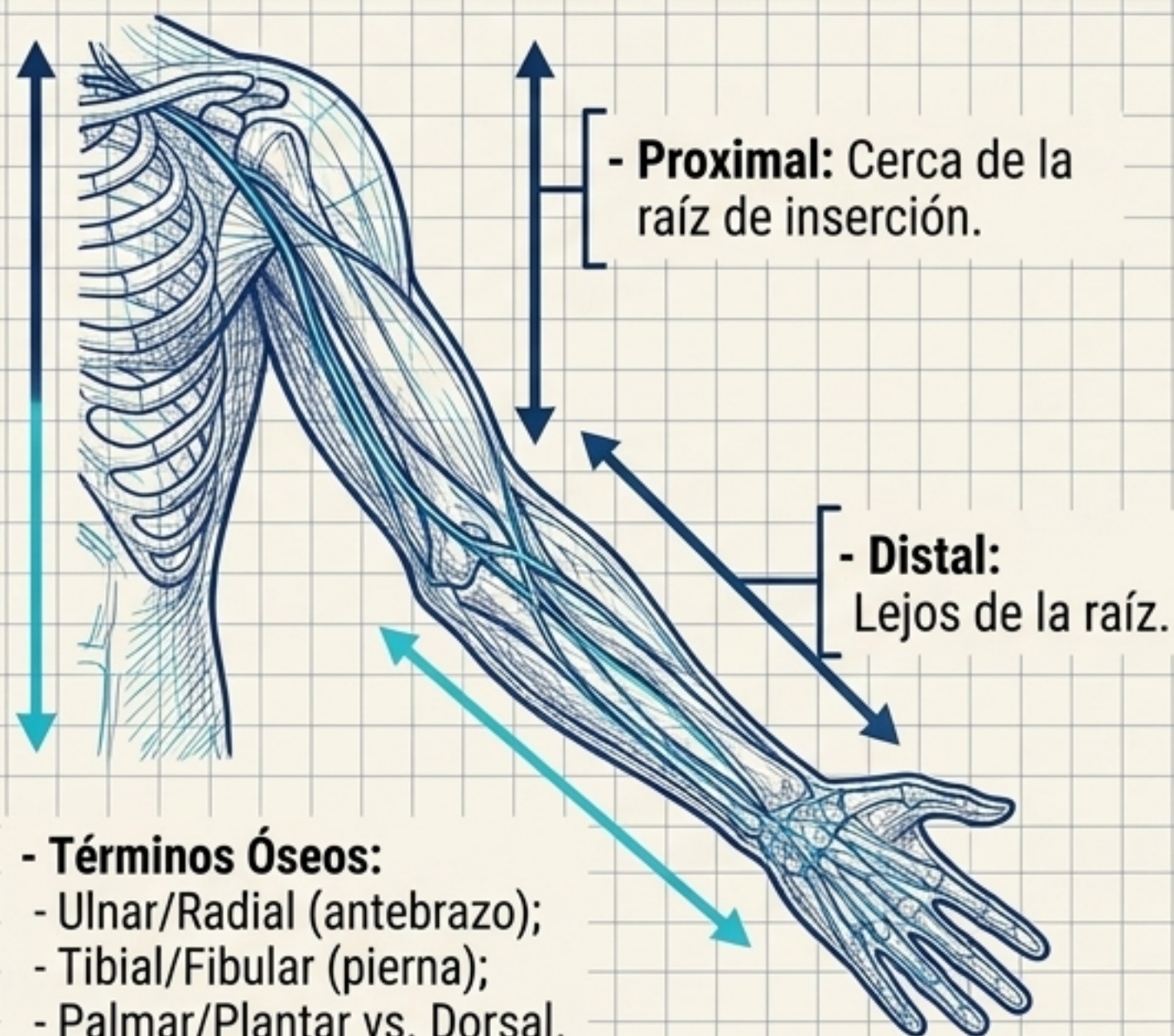
Eje Vertical



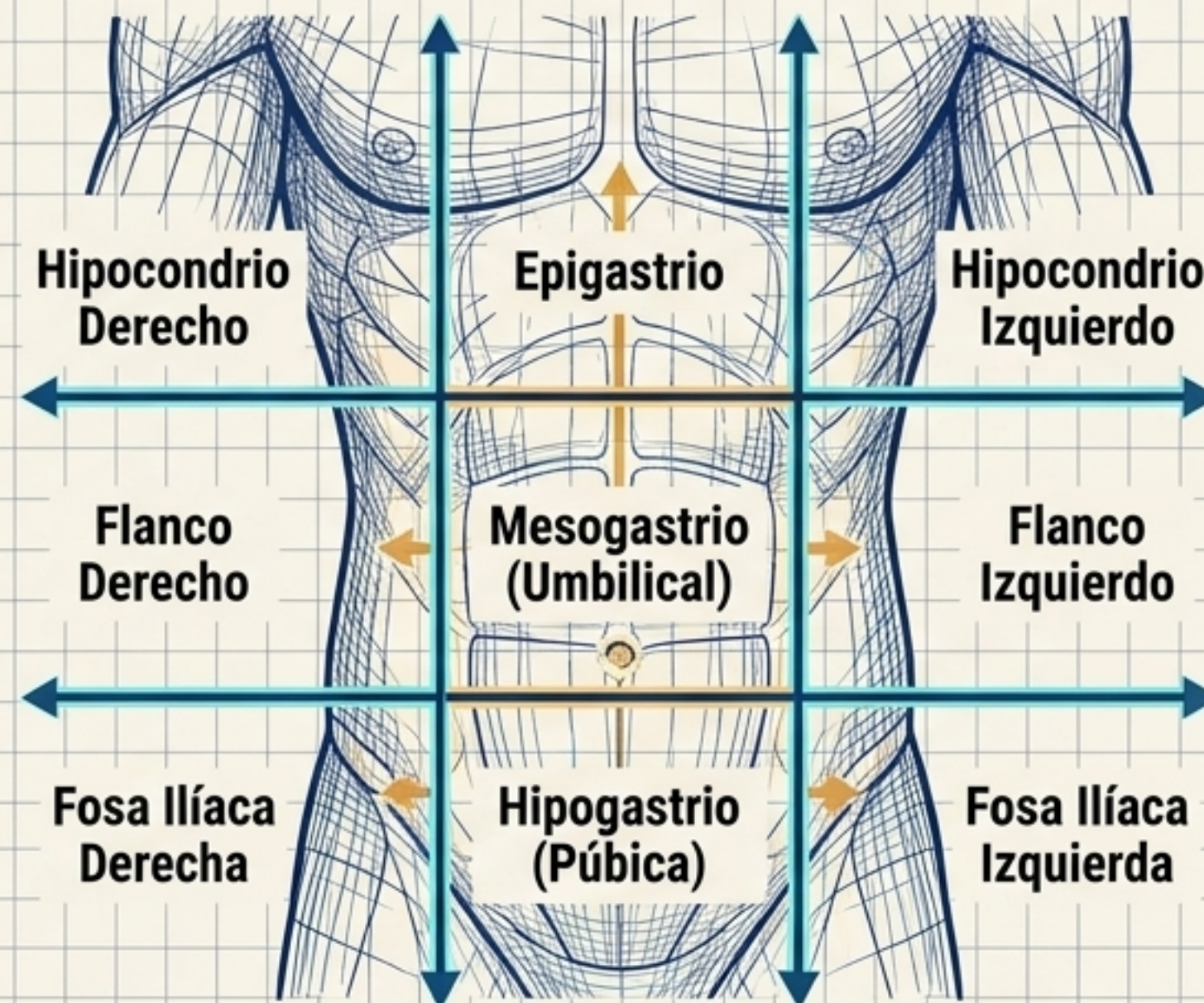
1:1 Macro Scale

Topografía de Relación: Mapeo Espacial

Los Miembros



El Abdomen - Los 9 Cuadrantes



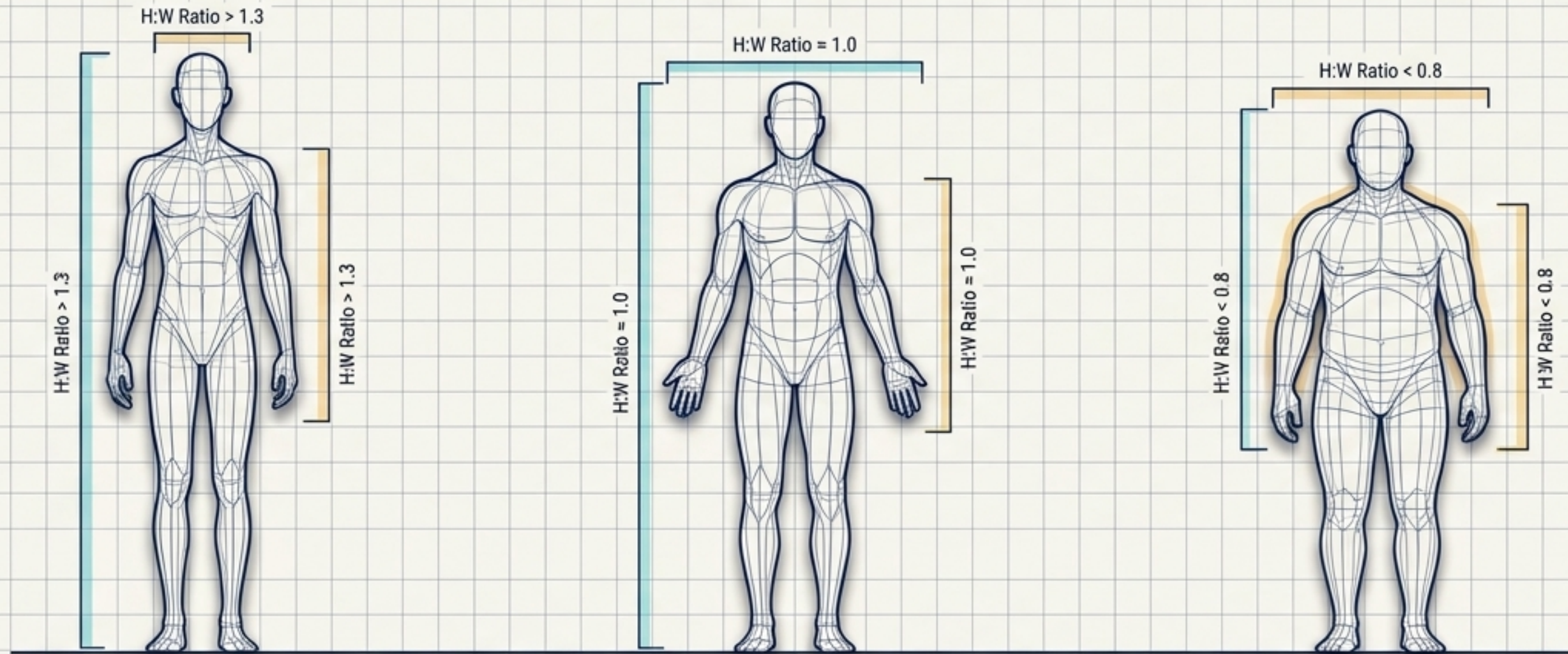
Nota Clínica: Órganos huecos y cavidades usan términos de profundidad: Interno/Externo o Superficial/Profundo.

1:1 Macro Scale



Biotipos de Pende: Tipos Constitucionales

La constitución del cuerpo es el resultado morfofuncional de factores genéticos y ambientales. Vital para el diagnóstico clínico.



Longilíneos: Crecimiento predominante en longitud. Aspecto general delgado, alargado y grácil.

Normolíneos (Mesolíneos): Proporción equilibrada. Posición intermedia entre crecimiento en anchura y longitud.

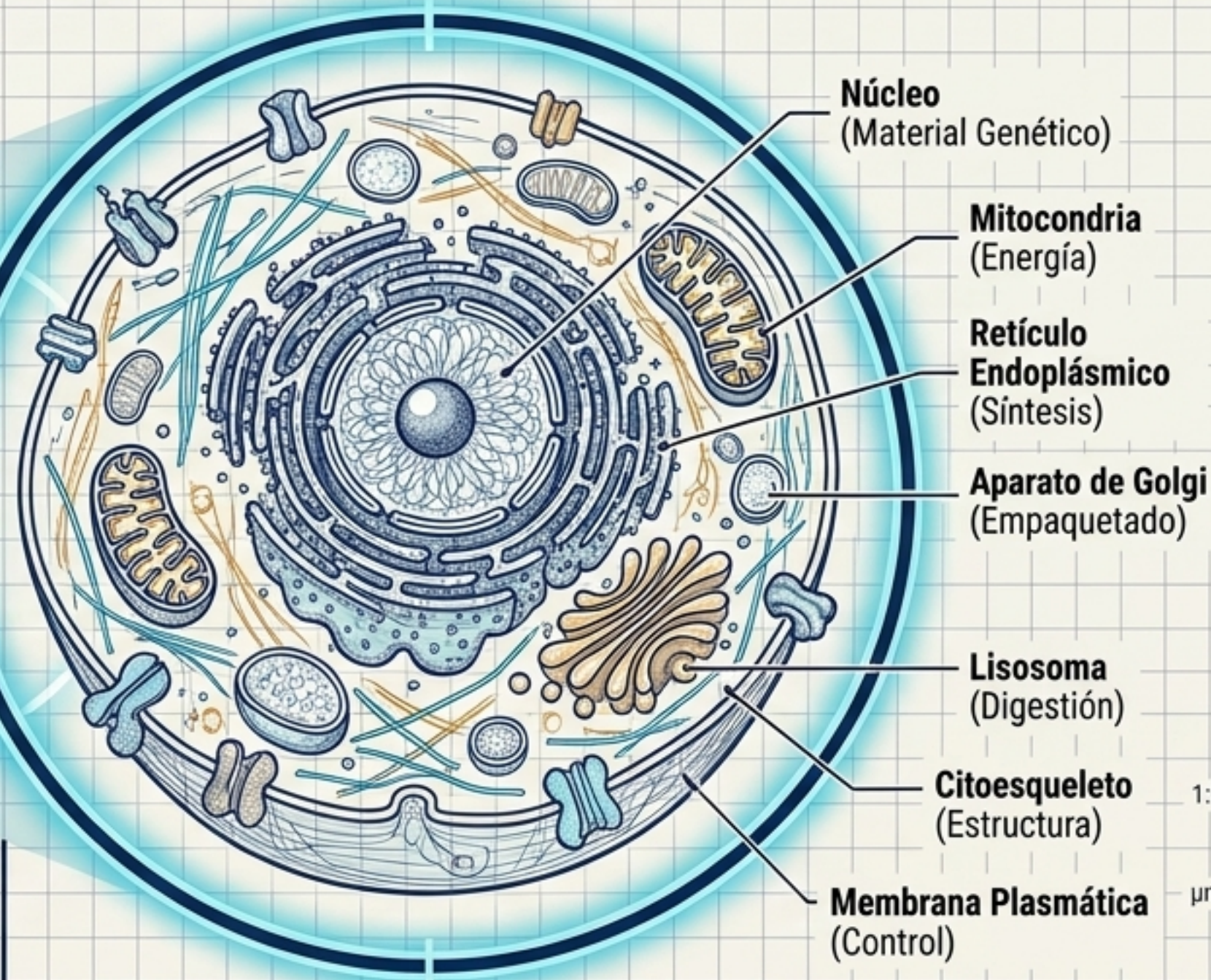
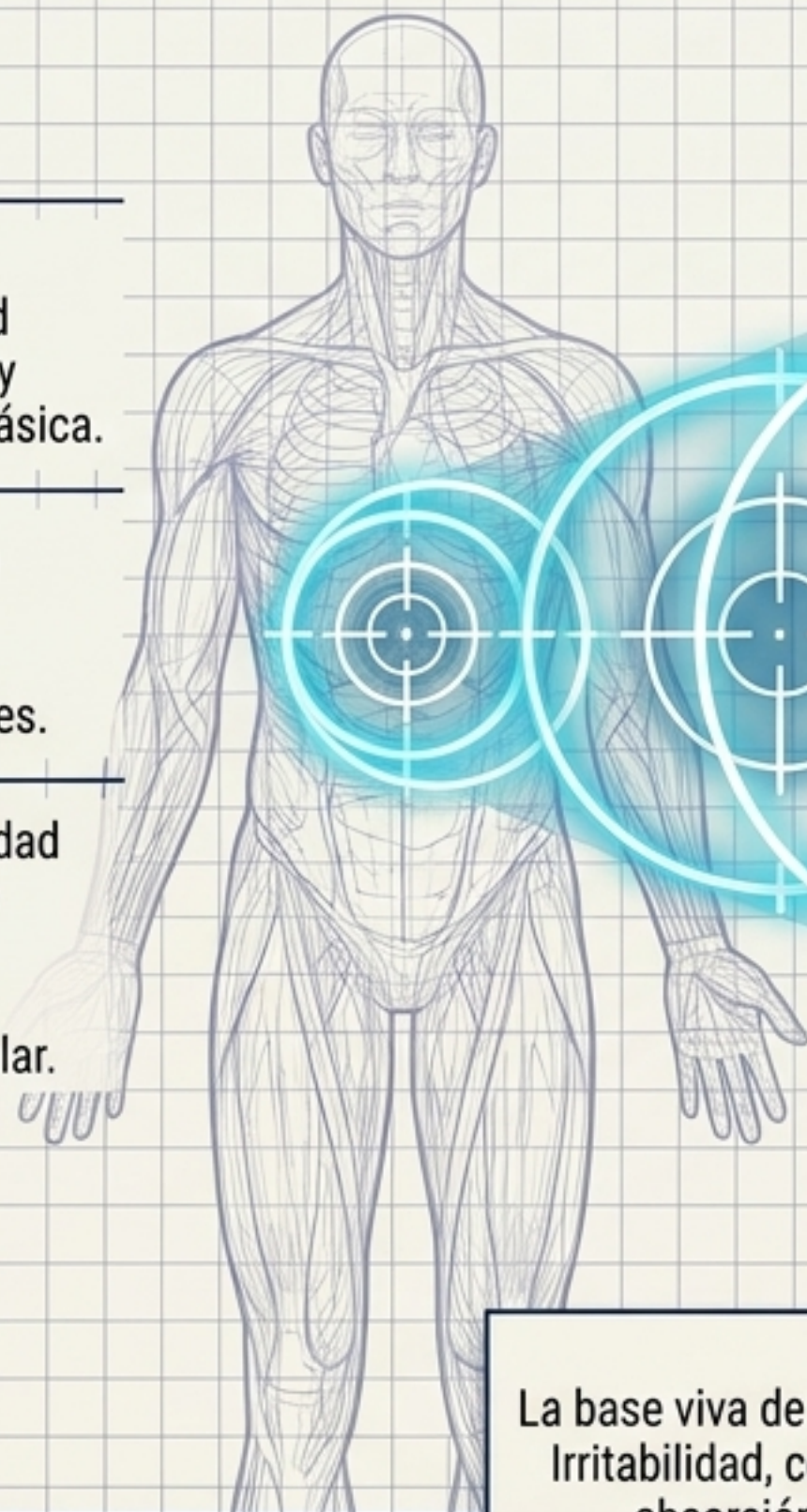
Brevilíneos: Crecimiento predominante en anchura. Aspecto general grueso, robusto y corto.

La Teoría Celular: El Micro-Universo

1 • La célula es la unidad estructural y funcional básica.

2 • Toda célula se origina de células preexistentes.

3 • La continuidad genética se mantiene a través del código celular.



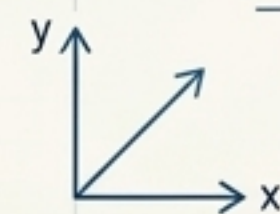
Propiedades del Protoplasma:
La base viva de la célula de la cual derivan las funciones macroscópicas. Irritabilidad, conductibilidad, excitabilidad, contractilidad, respiración, absorción, secreción, excreción, reproducción y crecimiento.

200 nm
nm
100 µm

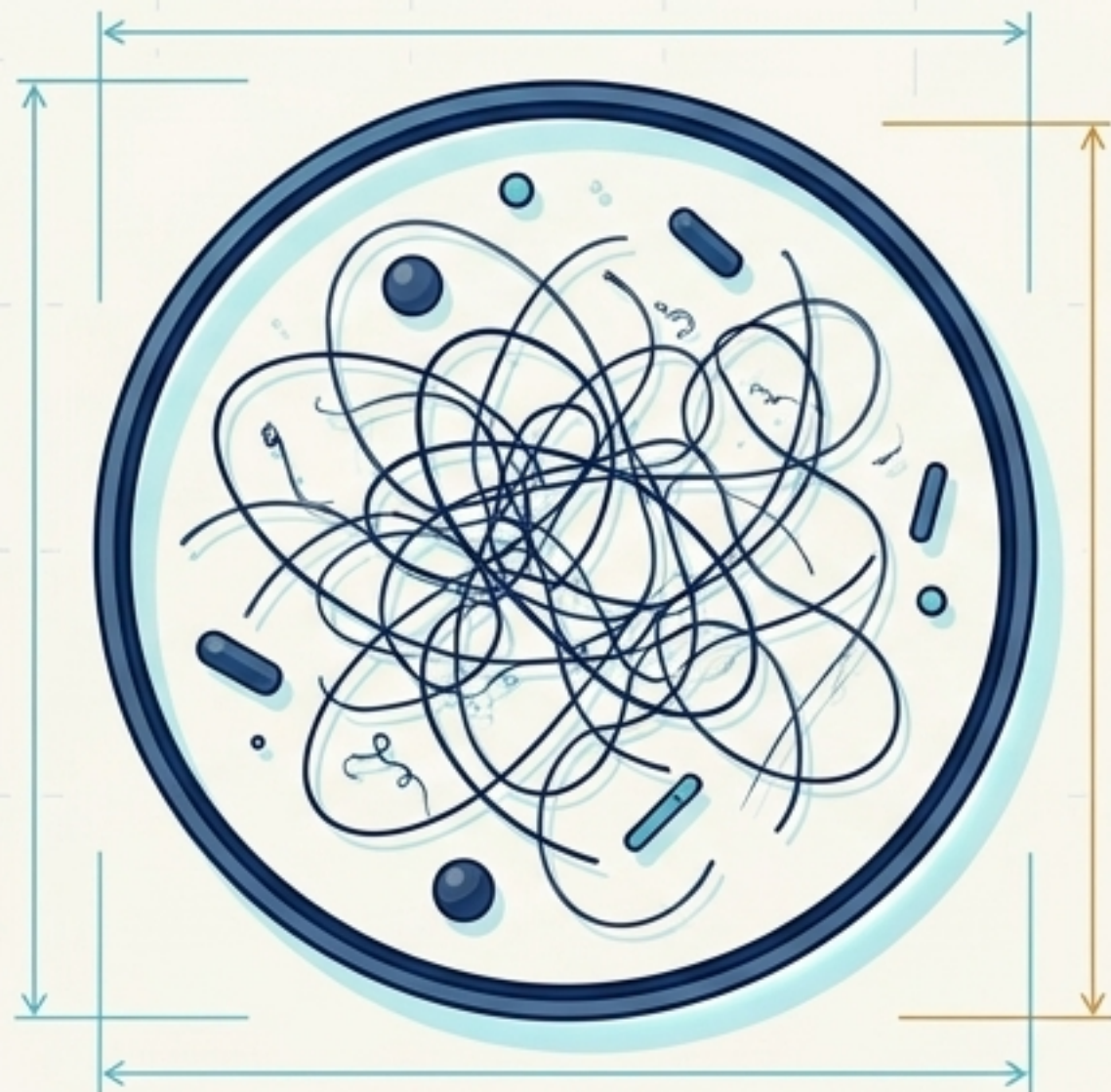
1:0
µm
nm

10,000x Micro Scale

Procariota vs. Eucariota: La Lógica de Compartimentación



Célula Procariota (El Estudio Abierto)



- **Estructura:** Sin membranas internas. Material genético libre en el citoplasma. Escasos orgánitos.
- **Ejemplo:** Bacterias.

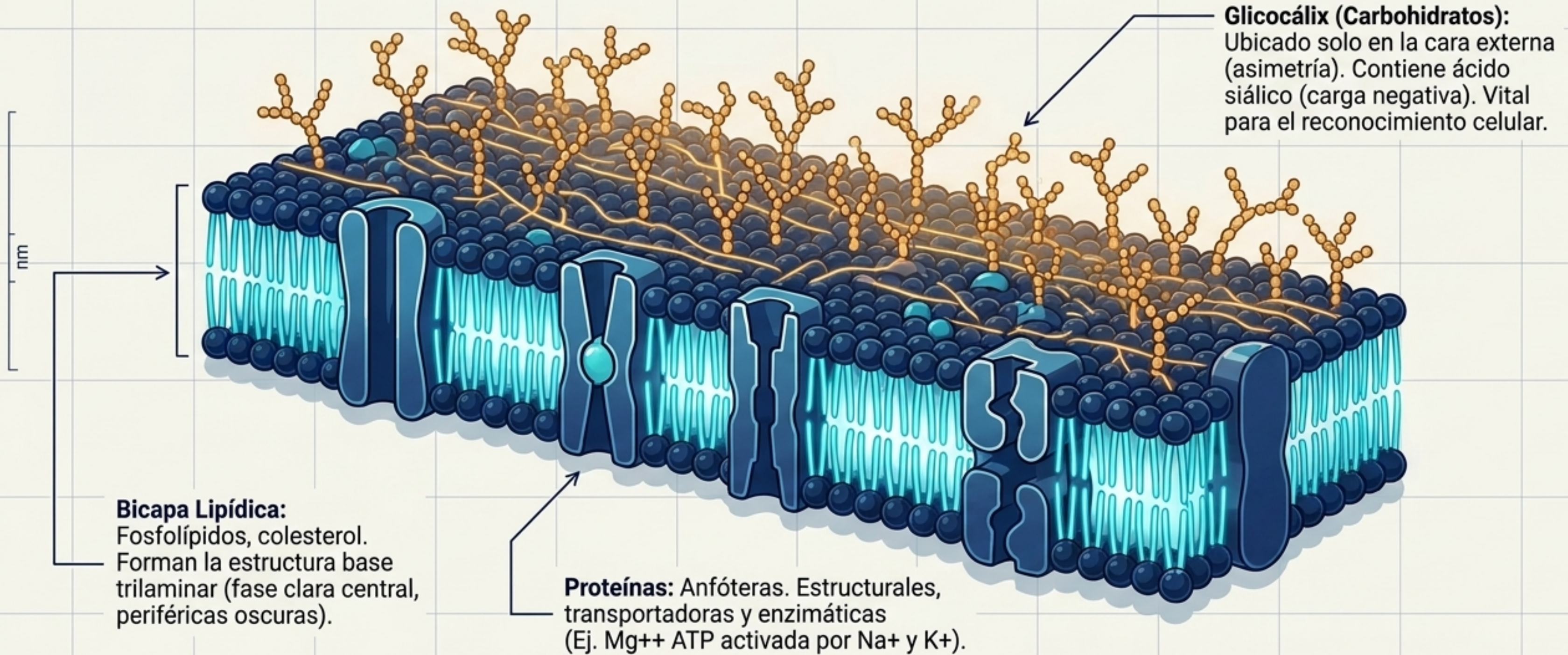
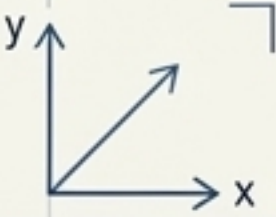
Célula Eucariota (La Mansión Compartimentada)



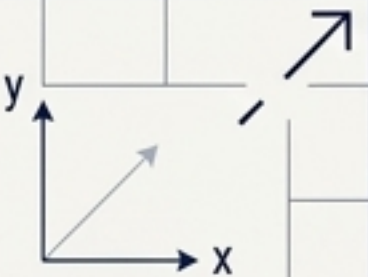
- **Estructura:** Material genético aislado en un núcleo. Alta presencia de orgánitos que conforman un sistema de endomembranas.
- **Ventaja Fisiológica:** La compartimentación celular garantiza que procesos complejos (digestión, síntesis) ocurran en espacios dedicados sin interferencias.

La Membrana Plasmática (El Plasmalema)

El control fronterizo inteligente de la célula; una estructura dinámica de 7.5-10 nm.



El Centro de Comando y la Fuerza Laboral



El Núcleo



- **Concepto:** Guarda el 'código fuente' de la célula.
- **Componentes:** Envoltura nuclear (con poros), cromatina (ADN), nucleolo (sitio de síntesis ribosomal), y nucleoplasma (matriz).

nm

Los Ribosomas



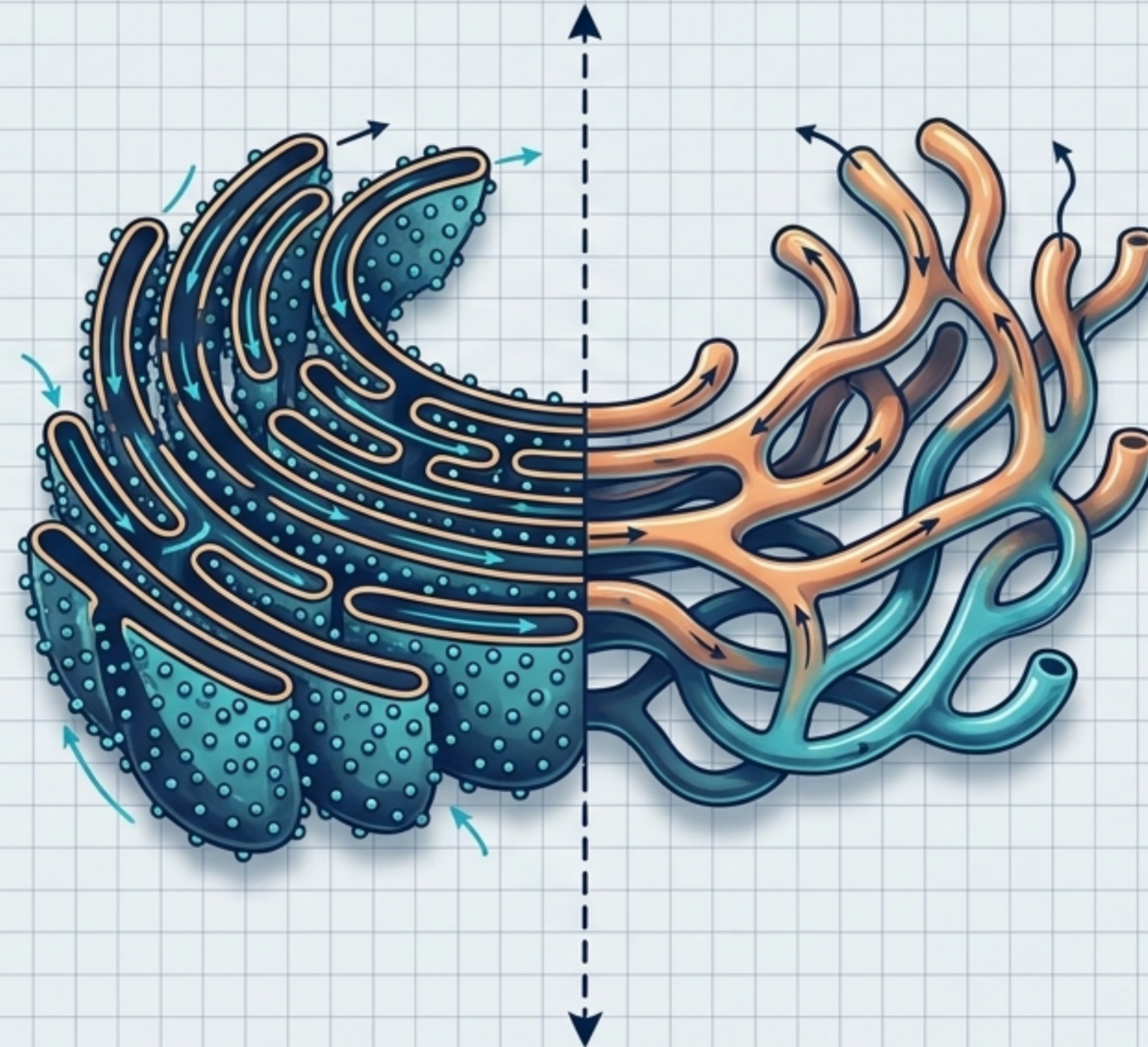
- **Concepto:** Fuerza laboral no membranosa. Traduce ARN en proteínas. Formados por subunidades 60S y 40S (unidad activa 80S).
- **Localización:** Libres (proteínas estructurales) o Adheridos al RER (proteínas de secreción).
- **Diagnóstico:** Altamente basófilos (se tiñen con hematoxilina).

100 μ m

Retículo Endoplásmico: La Planta de Procesamiento

RER (Rugoso - Síntesis Proteica)

- **Recubierto de ribosomas.** Forma cisternas interconectadas.
- **Función:** Aísla y sintetiza proteínas de secreción, enviándolas al Golgi en vesículas de transición.
- **Ejemplo clínico:** Cuerpos de Nissl (RER altamente desarrollado en neuronas).



REL (Liso - Lípidos y Detoxificación)

- Red tubular continua sin ribosomas.
- **Funciones vitales:** Síntesis de lípidos/colesterol, glucogenólisis, detoxificación hepática, producción de HCl gástrico, y almacenamiento de iones Ca^{++} (músculo).

nm
100 μm

nm
100 μm

Logística y Energía Celular

Aparato de Golgi (Centro de Empaquetado):

- **Estructura:** Dictiosomas polarizados.
- **Cara Cis (Inmadura):** Recibe vesículas del RER.
- **Cara Trans (Madura):** Desprende vesículas de secreción.
- **Función:** Conjugación de carbohidratos (etiquetado bioquímico) y empaquetado final de proteínas.



Mitocondrias (Central Eléctrica):

- **Estructura:** Único organito con doble membrana. Externa lisa; interna con pliegues (crestas mitocondriales).
- **Función:** Respiración celular, ciclo de Krebs, producción de ATP.
- **Regla:** Su número depende estrictamente de la demanda energética celular.



nm

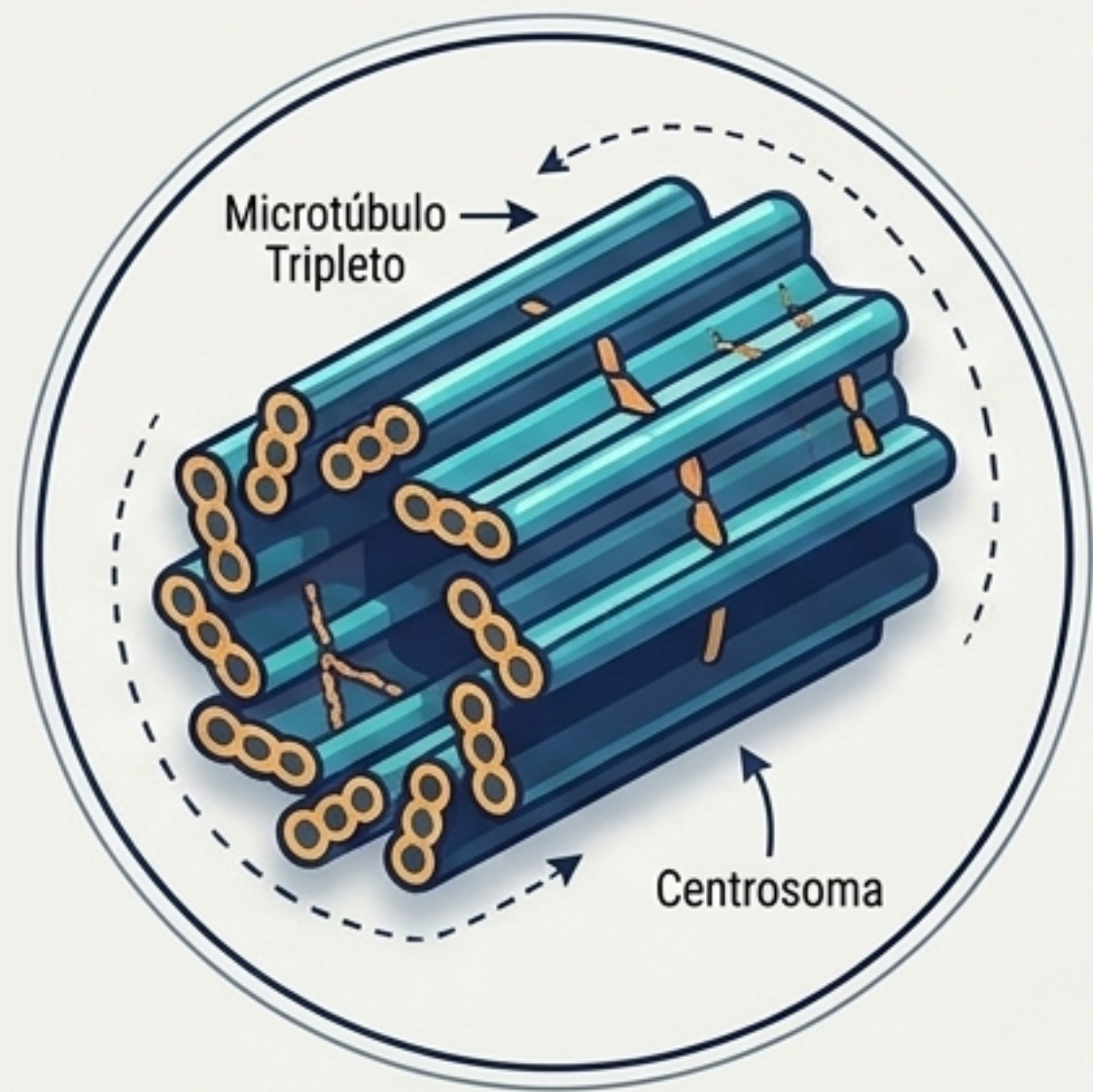
100 μ m

nm

100 μ m

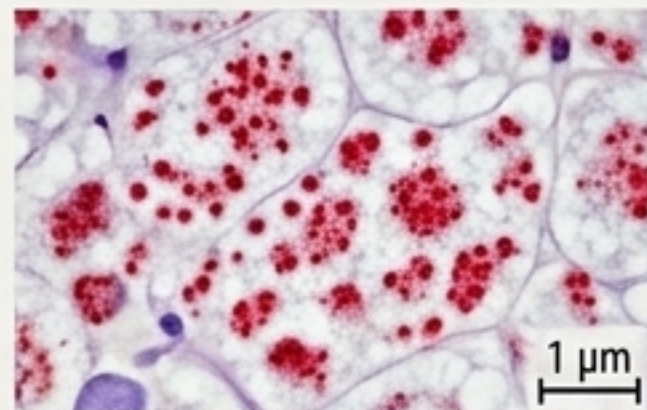
Citoesqueleto e Inclusiones: Estructura y Almacén

Centríolos (Andamio Estructural)



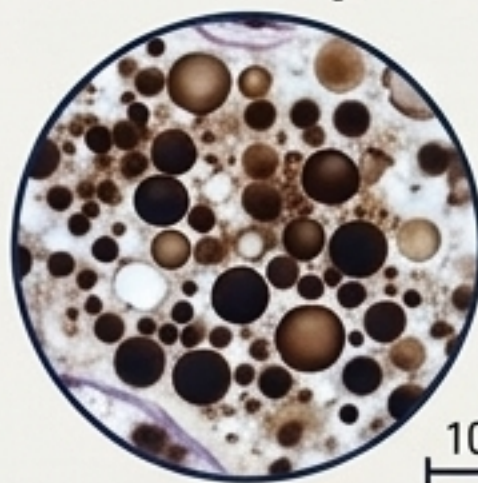
Cilindros formados por microtúbulos (9 triplete).
Ubicados en el centrosoma.
Fundamentales para la división celular.

Inclusión: Glucógeno



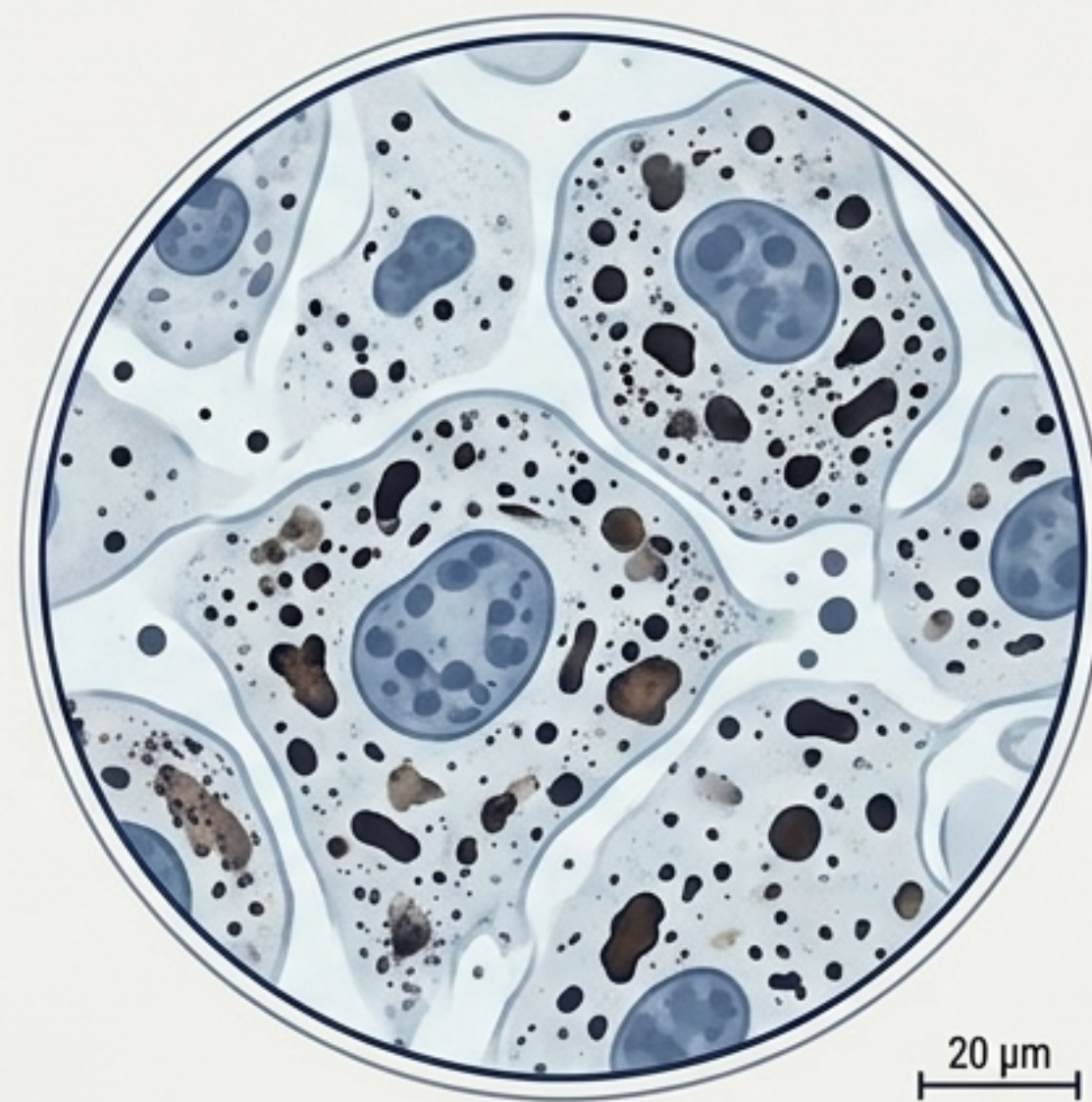
Estructuras inertes de almacén.
Moteado rojo bajo microscopio
(detectado con tinción PAS).

Inclusión: Lípidos



Depósitos de energía celular.
Gránulos oscuros/marrones
(detectado con nitrato de plata o sudanes).

Inclusión: Pigmentos



Ejemplos: Melanina y gránulos
de cimógeno en células secretoras.

nm

100 µm

nm

100 µm

[INTEGRACIÓN COMPLETADA
// Modelo Celular de
Secreción Proteica]

Síntesis: El Modelo Celular de Secreción Proteica

Paso 1 (Comando):
El Núcleo transcribe el código
en ARNm.

Paso 2 (Síntesis):
Los Ribosomas en el RER
traducen el ARNm y sintetizan
la proteína.

Paso 6 (Función):
La Membrana Plasmática se
fusiona con la vesícula
(exocitosis).

Paso 5 (Exportación):
Vesículas de Secreción viajan
a la frontera.

Paso 4 (Empaquetado):
El Aparato de Golgi modifica
(glicosilación) y empaqueta
la proteína por la cara Trans.

Paso 3 (Tránsito):
Vesículas de Transferencia
llevan el producto a la cara
Cis.

Motorizado por el ATP de las mitocondrias.
Esta secuencia microscópica dicta la fisiología macroscópica.